

Индивидуальное задание

№ Задание 11

Разработать программу, которая запрашивает массу тела в килограммах и рост в метрах, после чего вычисляет индекс массы тела.

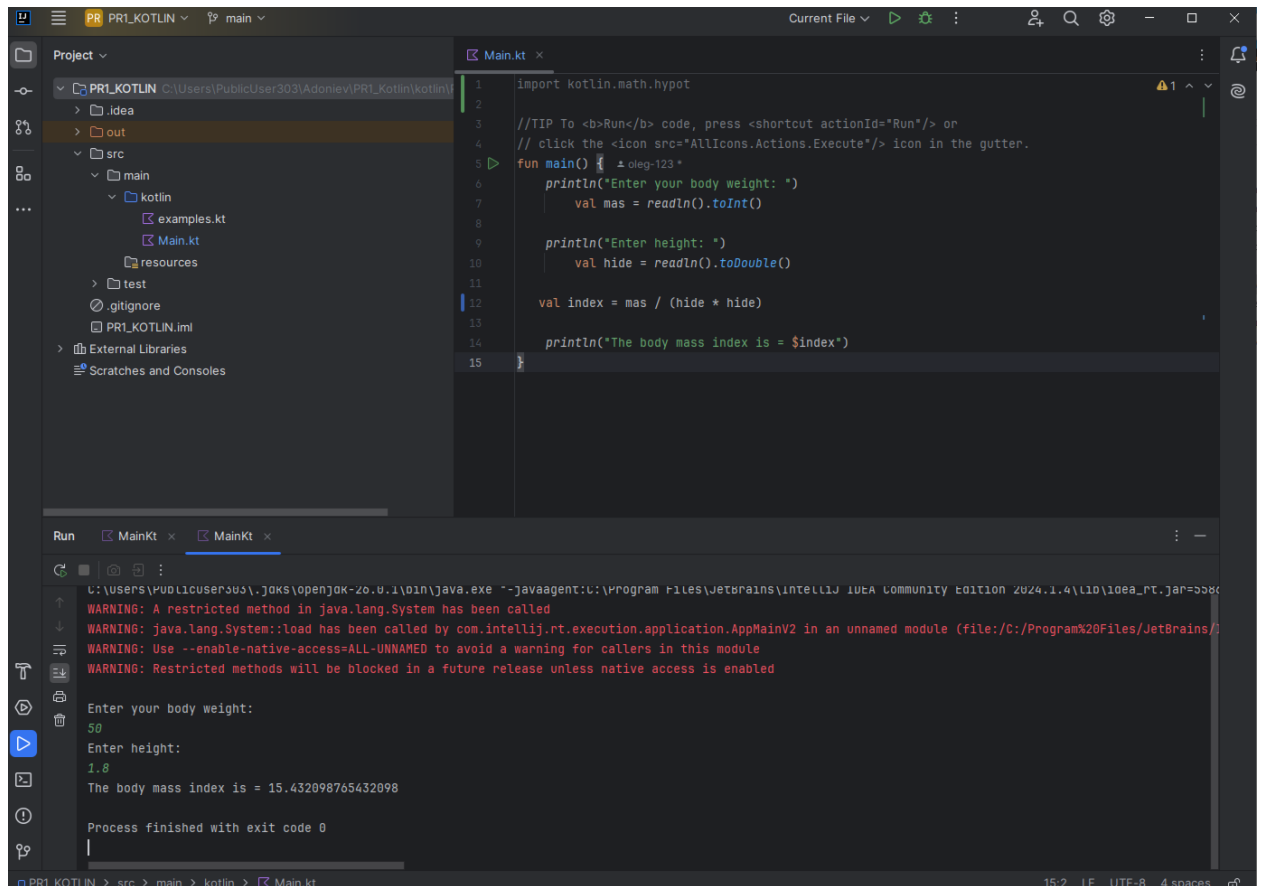


Рисунок 1. Пример кода №1 индивидуальное задание

Создание кода по нахождению массы тела:

```
fun main() {  
    println("Enter your body weight: ")  
    val mas = readln().toInt()  
  
    println("Enter height: ")  
    val hide = readln().toDouble()  
  
    val index = mas / (hide * hide)  
  
    println("The body mass index is = $index")  
}
```

```
Enter your body weight:
80
Enter height:
1.5
The body mass index is = 35.55555555555556
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2. Пример кода №2 индивидуальное задание

```
Enter your body weight:
100
Enter height:
2.00
The body mass index is = 25.0
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 3.Пример кода №3 индивидуальное задание

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой язык программирования Kotlin и почему он широко используется в разработке мобильных приложений?

Kotlin представляет собой современный статически типизированный язык программирования, который получил широкое распространение в разработке мобильных приложений под Android. Его синтаксис создавался так, чтобы код был компактным, понятным и безопасным.

2. Каково назначение функции `main()` в программе на Kotlin?

Программа на Kotlin в простейшем случае состоит из функции `main()` , которая служит точкой входа.

3 Чем отличается функция `println()` от функции `print()` ?

Команда `println()` выводит текст в консоль и после этого переводит курсор на новую строку. Команда `print()` так же выводит текст но не переводит строку

4 В чем различие между переменной, объявленной с помощью `var` , и константой, объявленной с помощью `val` ?

Var Переменная используется для хранения данных, которые могут изменяться в ходе выполнения программы.

Если значение не должно изменяться после присваивания, используется ключевое

слово val

5 Почему в программе следует использовать понятные имена переменных?

Имена переменных и констант должны быть понятными. Хороший стиль заключается в том, чтобы имя отражало смысл хранимых данных.

6 Что такое тип данных в языке Kotlin?

При объявлении переменной Kotlin часто сам определяет тип по присваиваемому значению.

7 Какие базовые типы данных Kotlin используются для хранения целых чисел, вещественных чисел, логических значений, символов и строк?

Int – целые числа, flout - вещественных чисел, Boolean - логических значений, string – символов.

8 В чем различие между типами Int и Double ?

Int- целые числа, Double – числа с плавающей точкой.

9 Для чего используется тип Boolean ?

Для хранения логических значений используется тип Boolean

10 Чем отличается тип Char от типа String ?

Char- выводит один символ, String – может вывести строки.

11 Что такое вывод типа в Kotlin?

Вывод какой тип преднозначер данной переменной.

12 В каких случаях тип переменной целесообразно указывать явно?

В случаях недопуска написания других типов переменных в данной ситуации

13 Какие арифметические операции поддерживаются в Kotlin?

Kotlin поддерживает стандартные арифметические операции: сложение + , вычитание - , умножение * , деление / и остаток от деления %

14 Почему результат деления двух целых чисел может отличаться от ожидаемого вещественного результата?

Так как переменные имеют разные тип.

15 Для чего используется функция readln() ?

В Kotlin для чтения строки с клавиатуры в консольной программе можно использовать функцию readln()

16 Почему данные, введенные с клавиатуры, часто требуют преобразования типа?

Поскольку `readln()` возвращает строку, ввод чисел требует преобразования.

17 Как преобразовать строку, введенную пользователем, в значение типа `Int` ?

Введенная строка преобразуется в целое число с помощью `toInt()`

18 Что такое строковый шаблон в Kotlin и как он используется?

Строковый шаблон это вывод переменных при помощи `$`. Значений более аккуратно.

19 Для чего в программе применяются комментарии?

Комментарии в Kotlin позволяют добавлять в программу пояснения, которые игнорируются компилятором и не участвуют в выполнении кода.

20 Почему форматирование кода считается важной частью разработки программ?

Форматирование кода определяет его внешний вид. Хотя на работу программы оно обычно не влияет, правильное оформление делает код читаемым и облегчает поиск ошибок. В Kotlin принято использовать отступы для содержимого функций, пробелы вокруг операторов и аккуратное расположение строк.